Comportement élastique

Corrigé

1 Comportement élastique d'un treillis

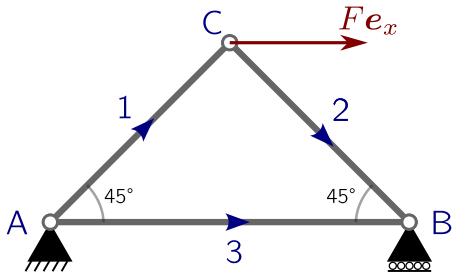


FIGURE 1 – Structure de treillis à 3 barres

On reprend la structure de treillis à 3 barres du TD1 (cf fig. 1). On note ℓ la longueur des barres 1 et 2. Les 3 barres ont la même section A et sont constituées du même matériau élastique de module de Young E. On suppose qu'elles sont toutes dans un état initial naturel ($N_0 = 0$).

On note u_X et v_X les composantes horizontale et verticale du déplacement pour chacun des nœuds $X \in \{A, B, C\}$. On rappelle également les résultats du TD1 concernant les efforts normaux dans le treillis :

$$N_1 = \frac{F}{\sqrt{2}}, \quad N_2 = -\frac{F}{\sqrt{2}}, \quad N_3 = \frac{F}{2} \tag{1}$$

et les réactions d'appuis :

$$R_{A,x} = -F, \quad R_{A,y} = -\frac{F}{2}, \quad R_{B,y} = \frac{F}{2} \tag{2}$$

1.1. Justifier que la déformation d'extension ε est uniforme dans les 3 barres. Exprimer chacune d'entre elles en fonction des déplacements des nœuds du treillis.

Solution : L'effort normal est uniforme (cf. TD1), l'aire de la section et le module d'Young sont uniformes également. Par la loi de comportement élastique (état naturel) :

$$N_i = EA\varepsilon_i$$

on en déduit que la déformation est uniforme dans chaque barre.

Ainsi, pour des barres rectilignes, on a :

$$\int_{s_A}^{s_B} \varepsilon(S)\mathrm{d}S = \int_{s_A}^{s_B} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}}{\mathrm{d}S} \cdot \boldsymbol{t}\mathrm{d}S = \xi_t(s_B) - \xi_t(s_A)$$

On a donc pour la barre AB par exemple :

$$\varepsilon_3 = \frac{\xi_t^B - \xi_t^A}{\sqrt{2}\ell} = \frac{u_B - u_A}{\sqrt{2}\ell}$$

De même pour la barre AC :

$$\varepsilon_1 = \frac{\xi_t^C - \xi_t^A}{\ell} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}(u_C + v_C - u_A - v_A)}{\ell}$$

Et enfin pour la barre CB

$$\varepsilon_2 = \frac{\xi_t^B - \xi_t^C}{\ell} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}(u_B - v_B - (u_C - v_C))}{\ell}$$

1.2. En tenant compte des conditions aux limites, déterminer les déplacements de l'ensemble des nœuds du treillis. Tracer l'allure de la déformée et commenter la pertinence physique du résultat trouvé.

Solution : Les conditions aux limites cinématiques imposent $u_A = v_A = 0$ en A (appui fixe) et $v_B = 0$ en B (appui simple mobile selon $\boldsymbol{e}_x$. On a donc :

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \dfrac{u_C + v_C}{\sqrt{2}\ell} = \dfrac{N_1}{EA} = \dfrac{F}{\sqrt{2}EA} \\ \varepsilon_2 = \dfrac{u_B - u_C + v_C}{\sqrt{2}\ell} = \dfrac{N_2}{EA} = -\dfrac{F}{\sqrt{2}EA} \\ \varepsilon_3 = \dfrac{u_B}{\sqrt{2}\ell} = \dfrac{N_3}{EA} = \dfrac{F}{2EA} \end{cases}$$

On déduit de la dernière équation $u_B = \dfrac{F\ell}{\sqrt{2}EA}$. On peut alors réécrire les 2 premières :

$$\begin{cases} u_C + v_C = \dfrac{F\ell}{EA} \\ u_B - u_C + v_C = -\dfrac{F\ell}{EA} \end{cases}$$

ce qui conduit à $v_C = -u_B/2 = -\dfrac{F\ell}{2\sqrt{2}EA}$ et $u_C = \dfrac{F\ell}{EA} - v_C = \dfrac{(1+2\sqrt{2})F\ell}{2\sqrt{2}EA}$.
On constate que les nœuds B et C sont animés d'un mouvement horizontal vers la droite pour $F > 0$, le nœud C se déplaçant $\frac{1}{2} + \sqrt{2} \approx 1.91$ fois plus que le nœud B, cf. fig. R-1. Le nœud C subit également un mouvement vertical vers le bas, d'amplitude plus faible par rapport aux mouvements horizontaux. Les résultats obtenus sont donc bien conformes à l'intuition pour ce problème.

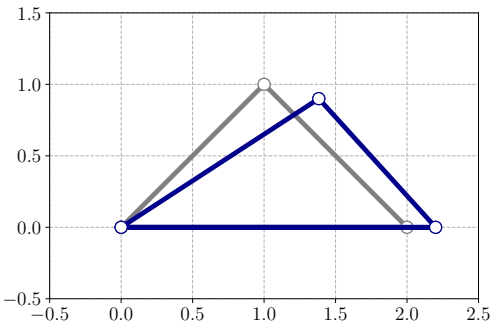


FIGURE R-1 – Déformée du treillis pour $F > 0$

On retire l'effort extérieur ($F = 0$) et l'on bloque provisoirement le nœud B dans la direction horizontale. La barre 3 est alors refroidie : empêchée de se raccourcir, elle devient le siège d'un effort de traction, que l'on note $N_0 > 0$. Les barres 1 et 2 restent à leur température initiale.

1.3. Montrer que les barres 1 et 2 ne sont pas sollicitées et que le champ

$$N_1 = N_2 = 0, \qquad N_3 = N_0$$

est un champ d'autocontrainte. La structure est-elle isostatique ?

Solution : Le nœud C, non chargé, ne relie que les barres 1 et 2, non colinéaires : son équilibre impose $N_1 = N_2 = 0$. Aux nœuds A et B, la tension N_0 de la barre 3, qui tire chacun de ces nœuds vers l'autre, est équilibrée par des réactions horizontales opposées, $-N_0\,\boldsymbol{e}_x$ en A et $+N_0\,\boldsymbol{e}_x$ en B. Ce champ est en équilibre avec un chargement nul : c'est un champ d'autocontrainte pour cette structure hyperstatique de degré 1. Les nœuds A et B étant fixes et les barres 1 et 2 non sollicitées, aucun nœud ne se déplace.

1.4. On relâche à présent le nœud B, qui repose de nouveau sur son appui simple. En modélisant l'état précédent comme un état initial non naturel de la barre 3, déterminer les efforts normaux et les déplacements des nœuds. Tracer l'allure de la déformée et commenter.

Solution : Puisque $F = 0$ et que la structure est isostatique, on a $N_1 = N_2 = N_3 = 0$ quel que soit l'état initial : celui-ci produit des déplacements mais aucun effort intérieur.
On en déduit ici que $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0$. En revanche, on a bien $N_3 = 0$ mais on a également la loi élastique avec état non naturel :

$$N_3 = N_0 + EA\varepsilon_3$$

On a donc ici $\varepsilon = -N_0/EA$, ce qui conduit à $u_B = -\dfrac{\sqrt{2}N_0\ell}{EA}$. De $\varepsilon_1 = 0$, on a $u_C = -v_C$. De $\varepsilon_2 = 0$, on déduit $u_C = u_B/2$.
Ainsi, pour $N_0 > 0$, le nœud B se déplace horizontalement vers la gauche (la barre 3 se rétracte), cf. fig. R-2. Le nœud C se déplace également horizontalement et se déplace

vers le haut également, le déplacement total étant perpendiculaire au vecteur tangent de la barre 1.

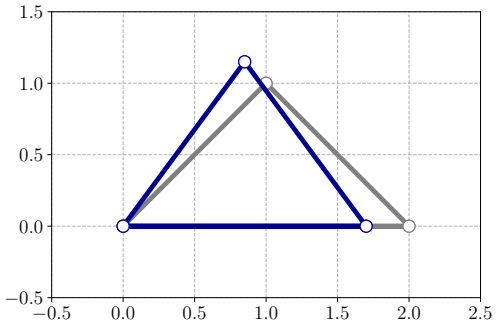


FIGURE R-2 – Déformée du treillis pour $N_0 > 0$

2 Poutre console sous charge distribuée et concentrée

On reprend le problème d'une poutre console sous charge distribuée et concentrée du TD1, cf. figure 2. La poutre est de section uniforme (aire A, inertie de flexion I), constituée d'un matériau élastique homogène (module de Young E) et est dans son état naturel initialement.

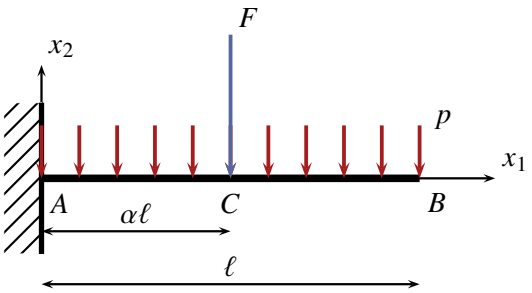


FIGURE 2 – Poutre console soumise à un effort réparti et à une force concentrée.

2.1. Rappeler les expressions des déformations en fonctions des déplacements de la poutre. Expliciter les conditions aux limites cinématiques pour ce problème

Solution : Pour un tronçon rectiligne, on a :

$$\varepsilon(s) = \frac{\mathrm{d}\xi_t}{\mathrm{d}s} = \xi_1'(s)$$
$$\chi(s) = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}^2\xi_n}{\mathrm{d}s^2} = \xi_2''(s)$$

Seul l'encastrement impose des CL cinématiques, soit ici : $\xi_1(0) = \xi_2(0) = 0$ et $\theta(0) = \xi_2'(0) = 0$.

2.2. On considère dans un premier temps le cas $F = 0$. On rappelle que le moment de flexion est donné par $M(s) = -p\dfrac{(\ell - s)^2}{2}$. Déterminer les déplacements de la poutre dans ce cas. Donner en particulier l'expression de la flèche à l'extrémité de la poutre.

Solution : On a $N(s) = 0$ donc $\varepsilon(s) = 0$, soit $\xi_1(s) = 0$ du fait de la condition $\boldsymbol{\xi}(s = 0) = 0$.

En revanche, on a $M(s) = EI\chi(s) = EI\xi_2''(s)$, soit :

$$\xi_2''(s) = \frac{-p}{2EI}(s - \ell)^2 = \frac{-p}{2EI}(s^2 - 2\ell s + \ell^2)$$
$$\xi_2(s) = \frac{-p}{2EI}\left(\frac{s^4}{12} - \ell\frac{s^3}{3} + \ell^2\frac{s^2}{2}\right) + As + B$$

Or $\xi_2(0) = 0$ et $\xi_2'(0) = 0$ donc $A = B = 0$.
Ainsi, le déplacement de la poutre est purement vertical et donné par (cf. Fig. R-3) :

$$\xi_2(s) = \frac{-p}{2EI}\left(\frac{s^4}{12} - \ell\frac{s^3}{3} + \ell^2\frac{s^2}{2}\right)$$

ce qui donne un déplacement maximal en valeur absolue en $s = \ell$:

$$\xi_{\max} = \xi_2(s = \ell) = \frac{-p\ell^4}{2EI}\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{p\ell^4}{8EI}$$

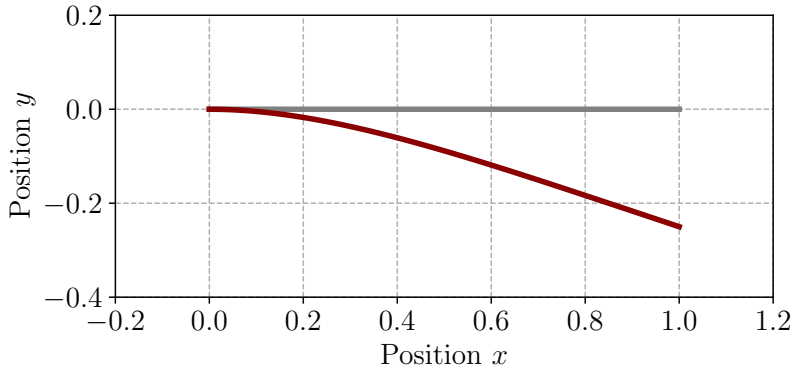


FIGURE R-3 – Déformée sous charge uniformément distribuée ($\ell = 1, p/EI = 1$)

2.3. On considère à présent le cas $p = 0$ et F non nul. On rappelle que le moment de flexion est donné dans ce cas par

$$M(s) = \begin{cases} 0 & \text{pour } \alpha\ell \le s \le \ell \\ F\,(s - \alpha\ell) & \text{pour } 0 \le s \le \alpha\ell \end{cases} \tag{3}$$

Déterminer les déplacements de la poutre dans ce cas. Donner en particulier l'expression de la flèche à l'extrémité de la poutre.

Solution : Comme précédemment, on a $\xi_1(s) = 0$. Pour $\xi_2(s)$ sur $]\alpha\ell; \ell]$, on a :

$$\begin{aligned} \xi_2''(s) &= 0 \\ \Rightarrow \quad \xi_2(s) &= As + B \end{aligned}$$

et sur $[0; \alpha\ell[$:

$$\begin{aligned} \xi_2''(s) &= \frac{F}{EI}(s - \alpha\ell) \\ \Rightarrow \quad \xi_2(s) &= \frac{F}{EI}\left(\frac{s^3}{6} - \alpha\ell\frac{s^2}{2}\right) + Cs + D \end{aligned}$$

où A, B, C, D sont 4 constantes à déterminer.

Compte-tenu de l'encastrement en 0, $\xi_2(0) = \xi_2'(0) = 0$ soit $C = D = 0$. De plus, en $s = \alpha\ell$, on doit assurer la continuité de ξ_2 et de sa dérivée (continuité de la rotation θ). On a donc :

$$\begin{aligned} \xi_2(\alpha\ell^-) &= \xi_2(\alpha\ell^+) \\ \frac{F(\alpha\ell)^3}{EI}\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) &= A\alpha\ell + B \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \xi_2'(\alpha\ell^-) &= \xi_2'(\alpha\ell^+) \\ \frac{F(\alpha\ell)^2}{EI}\left(\frac{1}{2} - 1\right) &= A \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} A &= -\frac{F(\alpha\ell)^2}{2EI} \\ B &= \frac{F(\alpha\ell)^3}{6EI} \end{aligned}$$

Enfin :

$$\xi_2(\ell) = A\ell + B = -\frac{F\ell^3}{EI}\left(\frac{\alpha^2}{2} - \frac{\alpha^3}{6}\right)$$

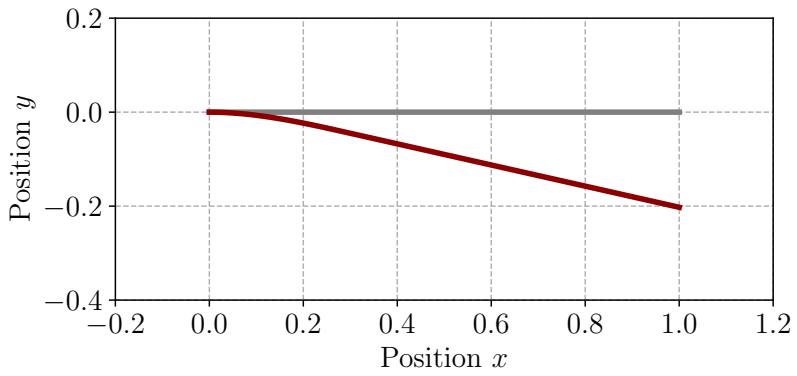


FIGURE R-4 – Déformée sous charge concentrée ($\alpha = 0.3, \ell = 1, F/EI = 1$)

On constate que pour $x \geq \alpha\ell$, le moment est nul, donc $\chi = 0$ et le tronçon reste rectiligne (il tourne en bloc autour du point d'application de la force).

On vérifie que pour $\alpha = 1$, on retrouve $\xi_2(\ell) = -\dfrac{F\ell^3}{3EI}$, résultat classique pour une poutre console chargée à son extrémité.

2.4. Donner l'expression finale du déplacement d'extrémité de la poutre pour le chargement général (F, p).

Solution : Dans le cadre HPP, les problèmes d'élasticité sont linéaires, de sorte que le principe de superposition s'applique. On a ainsi pour le déplacement d'extrémité :

$$\xi_2^{\max} = \xi_2^{\max,p} + \xi_2^{\max,F} = -\left(\frac{p\ell^4}{8EI} + \frac{F\ell^3}{2EI}\left(\alpha^2 - \frac{\alpha^3}{3}\right)\right)$$

2.5. On étudie une terrasse en console d'épaisseur $h = 20\,\text{cm}$, de portée $\ell = 4\,\text{m}$, dont on isole une bande de 1 m de largeur. Un poteau reprenant la terrasse de l'étage supérieur est placé à l'extrémité de la console ($\alpha = 1$) et y transmet une force $F = 6\,\text{kN}$. On considère une charge répartie (poids propre et foule dense) de $p = 10\,\text{kN/m}$. Le matériau est constitué de béton de module de Young $E = 30\,\text{GPa}$.

Discuter de la pertinence du cadre HPP et vérifier les deux critères suivants :

— **confort** : flèche en extrémité inférieure à $\ell/250$;

— **sécurité** : moment de flexion inférieur en valeur absolue au moment résistant $M_R = 120\,\text{kN m}$ par mètre de largeur.

Solution : Pour une largeur de $b = 1\,\text{m}$ et une épaisseur $h = 20\,\text{cm}$, on a $I = bh^3/12$, soit $EI = 20\,\text{MN m}^2$.

L'expression de la flèche de la question précédente, avec $\alpha = 1$, donne

$$\left|\xi_2^{\max}\right| = \underbrace{\frac{p\,\ell^4}{8EI}}_{16\,\text{mm}} + \underbrace{\frac{F\,\ell^3}{3EI}}_{6.4\,\text{mm}} = 22.4\,\text{mm}, \qquad \frac{\ell}{250} = 16\,\text{mm}.$$

Ainsi, le critère de confort n'est pas satisfait, la flèche dépassant la valeur admissible de 40 %. Elle reste néanmoins faible devant les dimensions caractéristiques de la structure. Le cadre HPP est donc pertinent.

Concernant le moment, il est maximal en valeur absolue à l'encastrement :

$$|M(0)| = \frac{p\,\ell^2}{2} + F\,\ell = 80 + 24 = 104\,\text{kN m/m} < M_R = 120\,\text{kN m/m}.$$

Le critère de sécurité est satisfait.

Commentaires.

— Les deux vérifications ne sont pas de même nature et ne conduisent pas à la même conclusion. La dalle ne risque pas de rompre : elle est simplement *trop souple*. C'est une situation courante pour les consoles en béton, où le critère de service gouverne le dimensionnement.

— Le poteau apporte 40 % de la flèche pour 33 % du moment : une charge concentrée en extrémité est proportionnellement plus pénalisante vis-à-vis de la flèche, puisqu'elle agit avec le bras de levier maximal sur toute la longueur de la console.